

Patrick Serrano

Engenheiro de Software Clojure Sênior

✉ patrickcmserrano@gmail.com

 [patrickcmserrano](#)

 [patrickcmserrano](#)

Resumo

Engenheiro de Software Sênior com mais de 7 anos de experiência, especializado no ecossistema **Clojure/ClojureScript** e construção de sistemas financeiros de alta disponibilidade. Expertise profunda em arquiteturas orientadas a dados — Datomic, Pathom 3, EQL — e no design de pipelines de processamento em larga escala para o setor de pagamentos. Formação sólida em Programação Funcional proporciona um modelo mental orientado à imutabilidade, consistência transacional e tolerância a falhas, aplicado diretamente em plataformas de pagamento multi-adquirente com mais de 25 integrações ativas em produção.

Habilidades

Ecossistema Clojure	Pathom 3, Datomic (Datalog), Malli, Reitit, Pedestal, Onyx, Hodur, Fulcro, Fulcro RAD, Reagent, shadow-cljs
Linguagens	Clojure, ClojureScript, Golang, TypeScript, Python
Banco de Dados	Datomic, PostgreSQL, Redis, DynamoDB
Arquitetura	Microservices, Event-Driven, CQRS, Clean Architecture, Polyolith, ETL Pipelines
Integrações	Gateways: Adyen, Cielo, eRede, Pagar.me, Mercado Pago, Getnet, Tuna, Unico; Antifraude: ClearSale, Konduto; E-commerce: VTEX, Loja Integrada
Infra / DevOps	AWS (SQS, Lambda, ECS, SSM), Docker, Pulumi, CI/CD, Github Actions

Experiência Profissional

Jul 2025 – Atual	Sistema de Trading Quantitativo (Ark Engine) Motor de negociação proprietário de altíssima performance focado em baixa latência, tomada de decisão automatizada e resiliência absoluta de dados financeiros. Responsabilidades ○ Arquitetura e desenvolvimento do zero de um motor de trading de alta frequência, tomando decisões críticas sobre concorrência, consistência transacional e tolerância a falhas em ambiente de produção financeira real; ○ Migração estratégica de módulos críticos de Python para Golang, alcançando redução drástica de latência no processamento de eventos de mercado em tempo real; ○ Design e implementação de pipelines de mensageria orientados a eventos com NATS JetStream, garantindo entrega exatamente-uma-vez (exactly-once delivery) e imutabilidade dos registros financeiros. Tecnologias: Golang, Python, NATS JetStream, TypeScript, Docker, Event-Driven Architecture
------------------	--

2022 – 2024 **Motor de Pagamentos (Octopus Pay)**

Plataforma financeira multi-adquirente de alta disponibilidade para orquestração de pagamentos, com integração a múltiplos gateways, plataformas de e-commerce e sistemas antifraude, operando com consistência de dados garantida por banco imutável (Datomic).

Responsabilidades

- Design e implementação de uma biblioteca de **25+ adaptadores** para integração com gateways de pagamento (Adyen, Cielo, eRede, Pagar.me, Mercado Pago, Getnet, Tuna, Unico), plataformas de e-commerce (VTEX, Loja Integrada, Sinatra) e sistemas antifraude (ClearSale, Konduto) — cada um com mapeamento bidirecional via modelo canônico interno (EQL/Pathom), cobertura de testes unitários e homologação em ambiente controlado;
- Idealização e construção do framework **Summon**: motor de pipelines ETL em Clojure para ingestão, enriquecimento e processamento analítico de milhões de eventos financeiros, suportando orquestração extensível e desacoplada para múltiplos clientes de e-commerce;
- Liderança da migração de **Pathom 2 → Pathom 3**, evoluindo a engine de grafos de resolvers desacoplados para derivação de centenas de atributos calculados em tempo real via EQL, melhorando performance e reduzindo complexidade do código;
- Implementação de APIs públicas e internas com **Reitit + Pedestal**, incluindo validação de contratos com **Malli**, documentação automática via Swagger/OpenAPI e design de padrões de contingência (circuit breaker) para resiliência em falhas de atores externos;
- Desenvolvimento de dashboards administrativos full-stack em **ClojureScript + Fulcro RAD**: telas de gestão de pedidos, cobranças e workflows de aprovação de pagamento, visualização de grafos de estado (GoJS) e relatórios analíticos interativos com integração direta ao Datomic via Datalog;
- Implementação de adaptador **WhatsApp Business (WABA)** para fluxo automatizado de recuperação de carrinhos abandonados, conectando a inteligência de dados do pipeline Summon com mensageria em tempo real;
- Gestão de infraestrutura na AWS via **Pulumi** (infra-as-code), configuração de parâmetros de produção via SSM e pipelines de deploy automatizados para ambientes críticos;
- Processamento assíncrono de jobs financeiros com **Onyx**; modelagem de esquemas Datomic baseados em fatos imutáveis com consultas Datalog para auditabilidade completa do histórico transacional.

Tecnologias: Clojure, ClojureScript, Datomic, Pathom 3, Fulcro RAD, Reitit, Pedestal, Malli, Onyx, Hodur, AWS, Pulumi

2020 – 2021 **Plataforma de Marketplace B2B (MPMS + Zougue)**

Plataforma completa de gestão de marketplace para sellers e operadores, cobrindo catálogo de produtos, gestão de pedidos, estoque, entregas e portal white-label por cliente — integrada com VTEX e construída full-stack em Clojure/ClojureScript.

Responsabilidades

- Implementação de endpoints de integração com **VTEX**: simulação de carrinho, sugestão de SKU, atualização de preço/estoque, informar dados de nota fiscal, enviar autorização de despacho e cancelamento de pedido;
- Modelagem de esquemas **Datomic** para os domínios centrais do marketplace — order, seller, doca, estoque, contrato, item-x-categoria — e implementação de **Pathom resolvers** para queries multi-seller e multi-marketplace com atributos calculados;
- Construção do **sistema de importação de catálogo via planilha (xlsx)**: operações de criar/atualizar/deletar item com validação de entorno, contratos **Malli** por operação e geração de relatório de erros transacional;
- Desenvolvimento do **portal administrativo (Zougue)** em ClojureScript com framework **Ingá/Fulcro**: telas de listagem e detalhamento de pedidos com filtros de status e workflow, tela de catálogos virtuais com filtros por status de item, componente item-pedido com modal de cancelamento e componente catalogo-x-seller;
- Construção do **Portal Marketplace** multi-tenant com identidade visual por host (white-label), autenticação via magic link e embed de **Metabase** customizado por cliente para relatórios analíticos;
- Implementação da API NAPP padronizada (**Swagger/OpenAPI**) para integração com plataformas externas, incluindo endpoints de item-stock, item-price e item integrator-data.

Tecnologias: Clojure, ClojureScript, Fulcro, Pathom, Datomic, Malli, VTEX, Pedestal, Metabase

2019 **Plataforma Imobiliária**

Aplicativo web e mobile para publicidade descentralizada, negociação e venda de imóveis.

Responsabilidades

- Desenvolvimento fullstack de aplicação mobile e web do zero com ClojureScript e Fulcro, com foco em performance de renderização e experiência do usuário;
- Modelagem de fluxos de comunicação eficientes entre clientes e corretores de imóveis.

Tecnologias: ClojureScript, Fulcro, React Native

2018 **Projeto FinTech (Gateway de Pagamentos)**

Aplicação web para um gateway de pagamentos focada em transações eficientes e seguras.

Responsabilidades

- Desenvolvimento do front-end da aplicação com ClojureScript/Fulcro e lançamento de novas funcionalidades de transação;
- Primeiras integrações com sistemas financeiros, consolidando fundamentos de segurança e rastreabilidade de fluxo de pagamento.

Tecnologias: ClojureScript, Fulcro, REST APIs

Formação Acadêmica

2024 – Atual **Bacharelado em Engenharia de Software**, *Descomplica Faculdade Digital*

2015 – 2018 **Bacharelado em Física**, *Universidade Federal Fluminense*

Idiomas

Português	Nativo
Inglês	Intermediário-Avançado
Alemão	Básico
Espanhol	Básico